REPORTE DE ACTIVIDAD SEMANAL

FDM Tech 2026-I

FDM Tech • Marzo • Semana 2 • Del 09/03/2026 al 15/03/2026

Resumen de la semana

Autor:	Ruben Piñas Rafael	**Area:**	Electrónica
Dirección:	Dirección FDM Tech	**Periodo:**	Del 09/03/2026 al 15/03/2026
Horas remotas:	0	**Horas presenciales:**	0
Horas totales:	0		

Resumen

Se completó el diseño de la cama de sacrificio en KiCad a partir del PDF de mecánica, dejando listo el archivo para exportar Gerber y preparar el modelado en G-code; queda pendiente confirmar medidas del PDF.

Actividades

- **Actividad principal:** Diseño en KiCad de la cama de sacrificio para FDM Tech, con área de cobre y pads para fijación, preparando el proyecto para exportar Gerber y modelado en G-code.
- **Actividad secundaria:** No aplica.
- **Necesidades para avanzar:** Validación de medidas del PDF por el área de mecánica; no se requieren otros recursos para este punto..

Avance de hito

Avance: 100 %

Riesgos y dependencias

Nivel: Medio
Dependencia del PDF del área de mecánica; pueden faltar o variar medidas críticas para la ubicación de perforaciones.

Recursos necesarios

Validación de medidas del PDF por el área de mecánica; no se requieren otros recursos para este punto.

FDM

1. Contenido central (Semana 2)

- **Sistema FDM y subsistemas:** enfoque en electrónica para la cama de sacrificio.
- **Proceso del proyecto:** diseño en KiCad basado en PDF de mecánica y preparación para exportación.
- **Verificacion basica:** pendiente confirmación de medidas del PDF del área de mecánica.

2. Parte I — Desarrollo tecnico

Resumen tecnico

Se diseño la cama de sacrificio en KiCad para FDM Tech, creando el área de cobre principal y los pads correspondientes a los orificios de fijación. El archivo queda listo para exportar Gerber y alimentar el modelado en G-code, sujeto a la validación final de medidas del PDF de mecánica.

Componentes y evidencia tecnica

(A) Componente o modulo principal

- Diseño de cama de sacrificio en KiCad (área de cobre y pads de fijación).
- Riesgo: posibles medidas faltantes en el PDF del área de mecánica.

Placeholder:
`evidencias/kicad_cama_sacrificio_layout.png`
(Sube la imagen a la carpeta del proyecto)

Figura 1. Layout en KiCad de la cama de sacrificio.

(B) Pruebas o validaciones

- No se realizaron validaciones formales en este periodo.
- Dependencia: confirmación de medidas del PDF de mecánica.

Placeholder: `evidencias/captura_kicad_pads.png`
(Sube la imagen a la carpeta del proyecto)

Figura 2. Captura de pads y perforaciones en KiCad.

3. Parte II — Operacion y flujo

Flujo de trabajo observado

Flujo seguido para convertir el PDF de mecánica en un diseño electrónico utilizable para exportación Gerber y modelado en G-code.

Pasos del proceso

- Paso 1: revisar el PDF de mecánica y definir el área util de la cama.
- Paso 2: crear el contorno y el área de cobre en KiCad.
- Paso 3: agregar pads correspondientes a los orificios de fijación.
- Paso 4: preparar el proyecto para exportar Gerber y modelado en G-code.

Placeholder: `evidencias/paso_1_pdf_mecanica.png`
(Sube la imagen a la carpeta del proyecto)

Figura 3. Base del diseño a partir del PDF.

Placeholder: `evidencias/paso_2_area_cobre.png`
(Sube la imagen a la carpeta del proyecto)

Figura 4. Área de cobre y pads de fijación.

4. Actividades y metodologia

Actividades

1. **Actividad principal:** Diseño en KiCad de la cama de sacrificio para FDM Tech, con área de cobre y pads para fijación, preparando el proyecto para exportar Gerber y modelado en G-code.
2. **Actividad secundaria:** No aplica.
3. **Actividad complementaria 1:** Preparación de evidencias (capturas y fotos).
4. **Actividad complementaria 2:** Revisión de consistencia con el PDF de mecánica.

Metodologia

Descripcion de su actividad

- Preparación: revisar PDF de mecánica y delimitar el área de la cama.
- Ejecución: modelar en KiCad el área de cobre y los pads de fijación.
- Verificación: comparar medidas con el PDF y marcar pendientes.
- Cierre: dejar el proyecto listo para exportar Gerber y modelar en G-code.

5. Referencias

Fuentes consultadas

- KiCad Documentation — PCB Editor (Pcbnew). https://docs.kicad.org/6.0/en/pcbnew/pcbnew.html
- KiCad Documentation — Plotting/Exporting Gerber and Drill files (PCB Editor PDF). https://docs.kicad.org/8.0/en/pcbnew/pcbnew.pdf
- KiCad Official Website. https://www.kicad.org/

FDM